Universidad de los Andes Colombia

Proceso de AE – Parte I

Enunciado Workshop 2 [10%]

OBJETIVO

Realizar un ejercicio de diseño y planeación de un proceso de arquitectura y su respectiva caja de herramientas, poniendo en práctica la capacidad del equipo para definir cómo abordar un problema complejo antes de resolverlo.

INSTRUCCIONES

Este taller se desarrollará en su grupo de trabajo en dos momentos. Una primera parte fuera de clase que se debe entregar antes de la sesión, y una parte que se desarrollará durante la sesión.

1. Lean cuidadosamente el enunciado de RutaExpress presentado a continuación

2. Definan el proceso de arquitectura con y sin apoyo de IA en función de los siguientes pasos:
   - Definan el proceso de arquitectura (sin IA) que seguirán para atender la solicitud de RutaExpress. El proceso debe definir:
     - Los dominios de arquitectura a trabajar en el ejercicio
     - Las principales etapas a ejecutar con su respectivo objetivo y alcance
     - Las actividades a ejecutar en cada una de las etapas
     - Los resultados esperados del ejercicio (tanto en términos de entregables y artefactos, como de beneficios y respuestas para el negocio).
   - Una vez tengan su proceso definido, pídanle a una herramienta de IA que genere un proceso de arquitectura para el mismo caso de RutaExpress. Adjunte el resultado y compárenlos identificando al menos dos diferencias relevantes.

Tip: Aunque basarse en marcos de referencia como TOGAF o el MRAE es válido, todo proceso que sea una copia de un marco de referencia tendrá una puntuación de 0.

CASO DE ESTUDIO: RUTAEXPRESS

RutaExpress es una empresa de mensajería y logística de entregas que atiende a los principales marketplaces de e-commerce en Colombia y Perú. En los últimos tres años pasó de operar con flota propia en dos ciudades a un modelo híbrido: flota propia, transportistas independientes afiliados, y alianzas con transportadoras locales en ciudades donde no tiene operación directa. Este crecimiento se hizo rápido, por necesidad comercial, y el ecosistema de sistemas que soporta la operación creció de la misma forma: por reacción y no por diseño.

El proceso de despacho de RutaExpress inicia cuando un marketplace envía un pedido a través de la plataforma de integración de pedidos, que recibe la orden, valida que los datos de dirección y contacto estén completos, y la enruta según el tipo de entrega (flota propia, afiliado o transportadora aliada). Si el pedido requiere flota propia o afiliados, pasa al sistema de asignación y ruteo, que calcula la ruta óptima y asigna un conductor disponible según zona y capacidad. Si el pedido va por transportadora aliada, se envía a través de un conector de terceros que traduce el formato interno al que cada aliado requiere. Una vez asignado, el conductor recibe el pedido en la app de conductor, que registra recogida, tránsito y entrega, incluyendo evidencia fotográfica y firma digital. En paralelo, el centro de atención al cliente recibe consultas sobre el estado del pedido

a través de WhatsApp, línea telefónica y un chat embebido en el sitio del marketplace. Para resolver las consultas se debe consultar el estado real cruzando información de varios de estos sistemas. Finalmente, el sistema de liquidación y pagos calcula lo que se le debe pagar a cada conductor o transportadora aliada según las entregas completadas, y lo que se le debe cobrar al marketplace según el SLA cumplido.

Aunque esta secuencia parece lineal, en la práctica no lo es. Un pedido puede fallar en la entrega y reingresar al flujo de ruteo; un conductor puede marcar una entrega como completada en la app sin que el marketplace reciba la confirmación a tiempo por una falla en la integración; una transportadora aliada puede reportar el estado por correo en lugar de hacerlo por el conector, generando que el pedido quede "en tránsito" en el sistema interno mientras ya fue entregado. Estos desfases afectan directamente la liquidación: hay conductores que reclaman pagos por entregas que el sistema no reconoce, y marketplaces que disputan cobros por SLAs que según ellos no se cumplieron.

Desde la perspectiva de datos, el ecosistema depende de cinco grupos de información: datos del pedido, datos de ruteo y asignación, datos de evidencia de entrega, datos de terceros (conductores y transportadoras), y datos de liquidación. La plataforma de integración captura los datos iniciales del pedido. El sistema de ruteo genera asignaciones y estados de tránsito. La app de conductor produce evidencia de entrega. El conector de terceros traduce y a veces pierde información en el camino. El sistema de liquidación consolida todo lo anterior para calcular pagos y cobros y es, de los cinco sistemas, el que más sufre cuando hay inconsistencia aguas arriba.

La situación se ha vuelto crítica porque RutaExpress está a punto de firmar un contrato con el marketplace más grande de la región, que exige un SLA de trazabilidad en tiempo real como condición contractual: poder saber el estado exacto de cualquier pedido en cualquier momento, sin importar si va por flota propia, afiliado o transportadora aliada. Internamente, los equipos no coinciden en dónde está el problema: Operaciones dice que el problema es el conector de terceros, que traduce mal y tarde; Producto insiste en que el problema es que la app de conductor no fuerza actualización de estado en tiempo real; Finanzas afirma que el verdadero problema es que liquidación no tiene cómo validar entregas de forma independiente; y Comercial presiona porque el contrato se firma en 10 semanas y no puede esperar un rediseño completo.

RutaExpress necesita entender a fondo su situación actual en términos de la tecnología y las necesidades de los equipos, antes de comprometerse con el cliente. Ustedes, como equipo de arquitectura de RutaExpress, han sido llamados a atender la solicitud, con una condición explícita de la gerencia: "No quiero ideas de soluciones. Quiero saber cómo van a abordar el problema: qué van a mirar, en qué orden, y cómo me van a decir dónde está el problema realmente y si es o no razonable firmar con el cliente en 10 semanas."

RESULTADOS ESPERADOS

Mediante el link habilitado en Bloque Neón deberán entregar:

- Un documento de arquitectura que describa el proceso planteado para RutaExpress incluyendo:
    - Proceso definido sin IA de arquitectura incluyendo:
        - Dominios de arquitectura a trabajar en el ejercicio.
        - Etapas del proceso, cada una con su objetivo y alcance.
        - Actividades a ejecutar dentro de cada etapa.

        - Resultados esperados del ejercicio: tanto los entregables y artefactos que se producirán, como los beneficios y respuestas concretas que le darán al negocio.
    - Proceso generado con AI y comparación con al menos dos diferencias relevantes

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN – PARTE I (60% DE LA NOTA)

CRITERIO	PUNTAJE
Los dominios elegidos responden a la descripción y tensiones del caso; no faltan dominios ni se incluyen elementos que aumentan la complejidad del proceso	12%
Cada etapa del proceso tiene un objetivo y un alcance claros, y la secuencia se ajusta a las expectativas de alcance.	12%
Las actividades son concretas y ejecutables, y se nota con claridad cómo cada una aporta al objetivo de su etapa.	16%
Se distingue con claridad entre los entregables/artefactos y los beneficios/respuestas para el negocio, y estos últimos atienden directamente las tensiones entre áreas del caso.	12%
Se adjunta el resultado generado por la IA y se identifican al menos dos diferencias relevantes (más allá de forma) y específicas frente al proceso propio.	8%